

Nhóm 2

Họ và Tên
Lê Vũ Khánh Nguyên
Nguyễn Hoàng Dương
Nguyễn Minh Hiếu
Nguyễn Thái Hưng
Trịnh Vũ Quang Huy
Trần Thị Minh Thùy
Phạm Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Duy Đan

Bài tập E-Learning 2

Đề bài:

3.10 The Dining Philosophers Problem

Có n nhà triết học ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Giữa mỗi cặp nhà triết học có một chiếc đĩa (tổng cộng có n chiếc đĩa).

- Mỗi nhà triết học chỉ làm hai việc: Suy nghĩ hoặc Ăn.
- Để ăn, một nhà triết học cần có cả hai chiếc đĩa (bên trái và bên phải).
- Sau khi ăn xong, họ đặt đĩa xuống và tiếp tục suy nghĩ.

CSP:

- **Variable:** $P_1, P_2, \dots, P_n$ Trạng thái của từng nhà triết học.
- **Domain:** $D = \{Thinking, Eating\}$
- **Constraint:** $\neg(P_i = Eating \wedge P_{i+1} = Eating)$ Hai nhà triết học ngồi cạnh nhau không thể cùng ở trạng thái *Eating* vì họ dùng chung một chiếc đĩa.
- **Required:** Tìm một lời giải hoàn chỉnh (Complete Assignment) thỏa mãn tất cả ràng buộc.

Bài Làm

Lời giải tổng quát: ta cần gán trạng thái cho tất cả n nhà triết học sao cho hai người kề nhau không cùng ăn. Ta có thể xét xen kẽ các nghiệm như sau:

Eating, Thinking, Eating, Thinking, ...

Hoặc:

Thinking, Eating, Thinking, Eating, ...

Ta xét trường hợp nếu n nhà triết học và n là số chẵn (2, 4, 6, ...)

- Ta thử trường hợp cụ thể là $n = 6$:

Nhà triết học	Trạng thái
P_1	Eating
P_2	Thinking
P_3	Eating
P_4	Thinking
P_5	Eating
P_6	Thinking

- Với mọi i , hai người cạnh nhau là P_i và P_{i+1} , vì n chẵn nên tính chẵn lẻ của i và $i + 1$, P_n và P_1 luôn khác trạng thái, do đó Một người là Eating và người kế bên là Thinking, nên không có cặp nào cùng Eating nên phép gán thỏa mãn.
- Ta có công thức nghiệm tổng quát: $P_i = \text{Eating}$, i lẻ và $P_i = \text{Thinking}$, i chẵn và ngược lại.

Ta xét trường hợp nếu n nhà triết học và n là số lẻ (3, 5, 7, ...)

- Ta thử trường hợp cụ thể là $n = 5$:
 - Ta thử xen kẽ:
(*Eating, Thinking, Eating, Thinking, Eating*)
 - Nhưng cặp cuối: $P_5 - P_1 = (\text{Eating}, \text{Eating})$ vi phạm ràng buộc nên ta giảm số người Eating lại.

Nhà triết học	Trạng thái
P_1	Thinking
P_2	Eating
P_3	Thinking
P_4	Eating
P_5	Thinking

- Ta có:
 - P_1, P_2 : Thỏa constraint
 - P_2, P_3 : Thỏa constraint
 - P_3, P_4 : Thỏa constraint

- P_4, P_5 : Thỏa constraint
- P_5, P_1 : Thỏa constraint
- đây là một lời giải hoàn chỉnh và thỏa tất cả các ràng buộc.
- Ta có công thức nghiệm tổng quát:
 - $P_i = \textit{Eating}$ với $i = 2, 4, 6, \dots, n-1$ (Các số chẵn từ 2 đến $n-1$).
 - $P_i = \textit{Thinking}$ với tất cả các i còn lại ($i = 1, 3, 5, \dots, n$).
 - $P_n = P_1 = \textit{Thinking}$

Kết luận:

- Nếu n chẵn, có thể gán xen kẽ Eating–Thinking cho tất cả các nhà triết học.
- Nếu n lẻ, việc xen kẽ hoàn toàn sẽ làm xuất hiện cặp P_n, P_1 cùng Eating. Do đó cần ít nhất một nhà triết học bổ sung ở trạng thái Thinking. Một nghiệm tổng quát là:
 - $P_i = \textit{Eating}, i = 2, 4, \dots, n-1$
 - $P_i = \textit{Thinking}, i = 3, 5, \dots, n$